ĐỀ CƯƠNG BÀI TẬP LỚN

Thiết kế hệ thống giám sát công suất và điều khiển quạt DC sử dụng STM32 và FreeRTOS tích hợp cập nhật firmware OTA qua ESP32

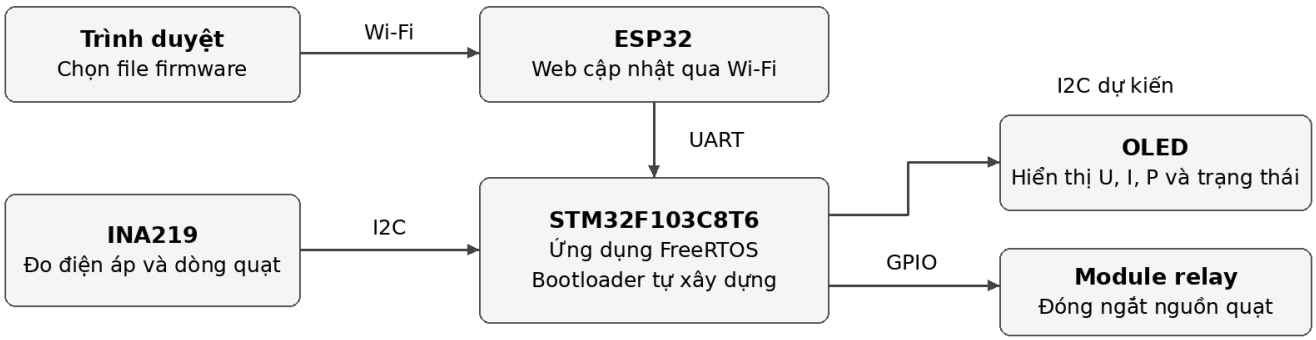
Tên nhóm: HTNN2-N14 | Thành viên: Vũ Văn Võ - Vũ Chí Công - Lê Trọng Mạnh

Link Git của nhóm: https://github.com/die666web/BTL_Nhom14

1 Mục tiêu và phạm vi

Xây dựng hệ thống dùng STM32F103C8T6 đọc điện áp và dòng điện qua INA219, tính công suất tiêu thụ của quạt DC và hiển thị kết quả trên OLED. Quạt được bật/tắt bằng relay. Ứng dụng sử dụng FreeRTOS; ESP32 cung cấp web tải firmware để cập nhật STM32 qua Wi-Fi, UART và bootloader tự xây dựng.

2 Sơ đồ tổng quát phần cứng



Đường cấp nguồn tải: cực dương nguồn DC đi qua tiếp điểm relay, VIN+ và VIN− của INA219 rồi tới cực dương quạt; cực âm quạt về GND. Nguồn cấp đúng điện áp định mức của quạt được chọn trong khoảng 5–12 V.

3 Phần cứng và kết nối dự kiến

Khối phần cứng	Kết nối và vai trò
Blue Pill STM32F103C8T6	Xử lý dữ liệu đo, điều khiển relay, cập nhật hiển thị; chạy ứng dụng FreeRTOS và bootloader.
INA219	Giao tiếp I2C1 qua PB6 SCL và PB7 SDA; cấp logic 3,3 V, chọn thang đo và hiệu chuẩn theo điện trở shunt trên module.
Relay và quạt DC	PB8 điều khiển module relay tương thích logic 3,3 V; tiếp điểm đóng/ngắt nguồn quạt. Nút nhấn PA0 tạo lệnh bật/tắt.
OLED	Hiển thị điện áp V, dòng mA, công suất W, trạng thái quạt và phiên bản. Dự kiến I2C1 PB6/PB7 dùng chung INA219, mỗi module một địa chỉ.
ESP32 và bộ nạp	USART1 PA9 TX và PA10 RX kết nối chéo ESP32. Giữ PA13/PA14 cho SWD để nạp ban đầu và debug.

Các khối dùng chung GND; nguồn quạt được cấp riêng theo tải, không lấy dòng quạt từ GPIO. Relay cần mạch kích và bảo vệ cuộn dây phù hợp. OLED dự kiến dùng I2C chung với INA219; kiểm tra mức logic và địa chỉ của các module.

4 Phân chia task FreeRTOS và tính năng

Đo lường: Đọc U và I từ INA219, lọc trung bình và tính P = U × I với đơn vị V, A và W. Có hiệu chuẩn theo điện trở shunt, đối chiếu đồng hồ tham chiếu và báo lỗi cảm biến.

Điều khiển: Nút nhấn bật/tắt relay có chống dội. Quạt mặc định tắt khi khởi động và trong khi cập nhật. OLED hiển thị U, I, P, trạng thái relay và phiên bản; luân phiên nội dung nếu thiếu diện tích.

Các task trao đổi lệnh qua queue; dữ liệu dùng chung được bảo vệ. OLED và INA219 dự kiến dùng chung I2C, có mutex để tránh truy cập đồng thời. Chu kỳ dưới đây là dự kiến và sẽ điều chỉnh khi kiểm thử.

Task	Chu kỳ dự kiến	Nhiệm vụ	Người phụ trách
TaskMeasure	200 ms	Đọc INA219, tính U/I/P, cập nhật dữ liệu đo và lỗi.	Lê Trọng Mạnh
TaskControl	10–20 ms	Đọc nút, chống dội, nhận lệnh ON/OFF và điều khiển relay.	Vũ Văn Võ
TaskDisplay	250–500 ms	Lấy số đo và trạng thái để cập nhật OLED.	Vũ Chí Công
TaskComm	Theo sự kiện UART	Nhận lệnh, báo phiên bản; yêu cầu chuyển sang bootloader để OTA.	Lê Trọng Mạnh

Bootloader chạy độc lập với ứng dụng FreeRTOS: Nhận firmware theo gói UART từ ESP32, kiểm tra địa chỉ, kích thước và CRC, ghi Flash và kiểm tra lại trước khi chạy. Có chế độ nhận lại firmware khi ứng dụng không hợp lệ.

5 Quy trình OTA và kiểm thử

Trình duyệt gửi file .bin qua Wi-Fi đến ESP32. STM32 tắt quạt và chuyển vào bootloader để nhận, kiểm tra và cài đặt. Ứng dụng mới khởi động rồi gửi phiên bản và xác nhận; web chỉ báo thành công sau xác nhận này.

Kiểm thử U/I/P khi quạt tắt và chạy; đóng/ngắt relay; mất cảm biến; OTA V1 sang V2; sai kích thước/CRC; gián đoạn UART. Với một vùng ứng dụng, mất nguồn khi ghi có thể cần gửi lại firmware. Đo RAM, Flash và stack để kiểm tra tài nguyên.

6 Phân công thành viên và kết quả bàn giao

Người phụ trách	Công việc chính	Kết quả bàn giao
Lê Trọng Mạnh	Lập trình INA219, đọc U/I, tính P; làm web ESP32, giao thức UART và bootloader OTA; tích hợp hệ thống.	Module đo và dữ liệu U/I/P; cập nhật V1 sang V2 qua web, kiểm tra CRC và chế độ nhận lại firmware.
Vũ Văn Võ	Thiết kế và lập trình relay bật/tắt quạt DC 5–12 V; xử lý nút nhấn, chống dội và trạng thái tắt khi khởi động/cập nhật.	Mạch relay và quạt; module điều khiển nhận lệnh ON/OFF; kiểm thử đóng/ngắt.
Vũ Chí Công	Lập trình OLED; nhận dữ liệu từ task đo và điều khiển, định dạng đơn vị và hiển thị số đo/trạng thái.	Module OLED hiển thị U, I, P, trạng thái quạt, phiên bản và lỗi cảm biến.

Cả nhóm thống nhất chân kết nối, cấu trúc dữ liệu và API trước khi ghép code; cùng kiểm thử, viết báo cáo và chuẩn bị demo.

7 Quản lý mã nguồn và hướng mở rộng

Kho Git lưu riêng mã STM32 application, bootloader, ESP32 web OTA và tài liệu kết nối. README ghi cách build, nạp và chạy demo; lưu bản V1/V2 để đối chiếu OTA. Mỗi thành viên commit phần mình. Mở rộng W25Qxx qua SPI để lưu ảnh firmware và phát triển rollback.

Tham khảo: Texas Instruments, INA219 datasheet, https://www.ti.com/lit/ds/symlink/ina219.pdf